

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

**TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH
HỆ THỐNG ODOO ERP CHO DOANH
NGHIỆP ALO TECHLER**

Lớp 252_71ITIS30403_0101 – Nhóm 02

SVTH: Hồ Sỹ Phúc-2274802010675

SVTH: Lê Hà Thanh Phong-2274802010651

SVTH: Đào Minh Phú-2274802010663

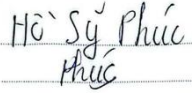
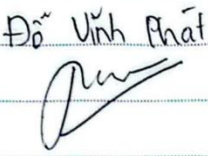
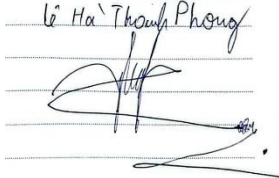
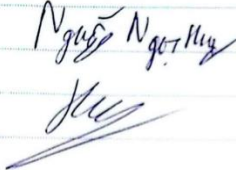
SVTH: Đỗ Vĩnh Phát-2274802010625

SVTH: Nguyễn Ngọc Huy-2274802010317

GVHD: Ts. Huỳnh Thanh Tuấn

TP. Hồ Chí Minh – 2026

Bảng Phân Công và Xác Nhận

STT	Họ và Tên	Mã số sinh viên	Vai trò trong nhóm	Nhiệm vụ thực hiện	Ký tên
1	Hồ Sỹ Phúc	2274802010675	Trưởng nhóm	Xây dựng nền tảng hệ thống (Chương 3), Trình bày kịch bản vận hành (Chương 4,5,6), Quay clip.	
2	Đào Minh Phú	2274802010663	Thành viên	Phân tích bài toán kinh tế (Chương 1), Làm Kết Luận và Phản Ánh (Chương 7), Phụ trách kịch bản số 5.	
3	Đỗ Vĩnh Phát	2274802010625	Thành viên	Hỗ trợ làm (Chương 1), Chỉnh sửa Clip, Căn chỉnh báo cáo, Làm PPT.	
4	Lê Hà Thanh Phong	2274802010651	Thành viên	Thiết kế giải pháp Odoo ERP (Chương 2), Phụ trách kịch bản số 8.	
5	Nguyễn Ngọc Huy	2274802010317	Thành viên	Hỗ trợ làm (Chương 1), Chỉnh sửa Clip, Căn chỉnh báo cáo, Làm PPT.	
Tuyên bố: Chúng tôi xác nhận đây là kết quả làm việc chung của nhóm, và tất cả các thành viên đều đã đóng góp và thống nhất với nội dung báo cáo.					

Mục Lục

Bảng Phân Công và Xác Nhận.....	2
Mục Lục	3
Mục Lục Hình Ảnh	6
Mục Lục Bảng	6
Lời Cảm Ơn	7
Chương 1: Phân Tích Bài Toán Kinh Doanh	8
1.1. Giới thiệu doanh nghiệp	8
1.2. Lĩnh vực hoạt động	9
1.3. Sản phẩm/Dịch vụ cốt lõi.....	9
1.4. Mô hình kinh doanh (B2C/B2B).....	10
1.5. Cơ cấu tổ chức và quy trình hoạt động.....	11
1.5.1. Sơ đồ tổ chức và vai trò phòng ban	11
1.5.2. Mô tả quy trình vận hành hiện tại.....	13
1.6. Phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại (As-Is).....	14
1.6.1. Quy trình bán hàng.....	14
1.6.2. Quy trình mua hàng	14
1.6.3. Quy trình quản lý kho	15
1.6.4. Quy trình kế toán	15
1.7. Phân tích vấn đề (Pain Points).....	16
1.7.1. Quản lý thủ công, phân tán dữ liệu	16
1.7.2. Sai sót trong đơn hàng.....	17
1.7.3. Tồn kho không chính xác	17
1.7.4. Khó kiểm soát tài chính.....	18
1.8. Đánh giá tổng quan.....	18
1.8.1. Ảnh hưởng của các vấn đề	18
1.8.2. Nhu cầu cần hệ thống ERP	18

Chương 2: Thiết kế Giải pháp Odoo ERP.....	19
2.1. Tổng quan giải pháp ERP	19
2.1.1 Khái niệm ERP.....	19
2.1.2. Lý do cần ERP cho doanh nghiệp	19
2.2. Lựa chọn Odoo 18 Community	20
2.2.1. Giới thiệu Odoo	20
2.2.2. Lý do chọn Odoo Community.....	20
2.2.3. So sánh Odoo với các hệ thống ERP khác	20
2.3. Thiết kế hệ thống module	21
2.3.1. Module Sales.....	21
2.3.2. Module Purchase.....	21
2.3.3. Module Inventory.....	21
2.3.4. Module Accounting.....	22
2.4. Thiết kế tích hợp hệ thống.....	22
2.4.1. Luồng dữ liệu giữa các module.....	22
2.5. Thiết kế phân quyền (RBAC)	22
2.5.1. Danh sách vai trò (Role)	22
2.5.2. Quyền hạn từng vai trò.....	22
2.5.3. Bảng ma trận phân quyền (RBAC Matrix)	23
Chương 3: Xây Dựng Nền Tảng Hệ Thống	24
3.1. Cấu hình hệ thống.....	24
3.2. Thiết lập module	24
3.4. Xây dựng dữ liệu gốc (Master Data)	25
3.4.1. Khách hàng (Customers).....	25
3.4.2. Nhà cung cấp (Vendors)	25
3.4.3. Sản phẩm (Products)	26
3.4.4. Reordering Rules	26
Chương 4: Kịch Bản Vận Hành 5: Xử Lý Đơn Hàng Có Thanh Toán Trước (Down Payment)	27
4.1. Quy trình hiện tại (As-Is)	27
4.2. Quy trình trên Odoo (To-Be).....	27

4.2.1. Nhân viên bán hàng (Sales user):	27
4.2.2. Kế toán (Accounting user):	28
4.2.3. Kho:	28
4.2.4. Kế toán (Accounting user):	28
4.3. Video demo	28
Chương 5: Kịch Bản Vận Hành 8: Bán Hàng Không Đủ Tồn Kho (Backorder)	28
5.1. Quy trình hiện tại (As-Is)	28
5.2. Quy trình trên Odoo (To-Be)	29
5.2.1. Sales:.....	29
5.2.2. Bộ phận kho:	29
5.2.3. Hệ thống:.....	30
5.2.4. Hệ thống tự động:	30
5.3. Video demo	30
Chương 6: Kịch Bản Vận Hành 9: Quy Trình Mua Hàng Để Đáp Ứng Đơn Hàng (Procure-to-Order).	30
6.1. Quy trình hiện tại (As-Is)	30
6.2. Quy trình trên Odoo (To-Be)	31
6.2.1. Thiết lập nền tảng:	31
6.2.2. Sales:.....	31
6.2.3. Mua hàng (Tự động):.....	31
6.2.4. Kho & Sales:.....	32
6.3. Video demo	32
Chương 7: Kết Luận Và Phản Ánh.....	32
7.1. Kết quả đạt được.....	32
7.1.1. Giải quyết Pain Points	32
7.1.2. Hiệu quả hệ thống	33
7.2. Đánh giá hệ thống	33
7.2.1. Ưu điểm.....	33
7.2.2. Hạn chế	33
7.3. Phản ánh quá trình làm việc nhóm	34
7.3.1. Phân công công việc	34

7.3.2. Khó khăn gặp phải.....	34
7.3.3. Cách giải quyết.....	34
7.4. Hướng phát triển.....	34
7.4.1. Mở rộng hệ thống.....	34
7.4.2. Cải tiến trong tương lai	35

Mục Lục Hình Ảnh

Hình 1: Logo Doanh Nghiệp Alo Techler	8
Hình 2: Sơ Đồ Tổ Chức Doanh Nghiệp	11
Hình 3: Bảng Ma Trận Phân Quyền	22
Hình 4: Giao Diện Cấu Hình Hệ Thống	23
Hình 5: Giao Diện Thiết Lập Module	23
Hình 6: Giao Diện Khách Hàng	24
Hình 7: Giao Diện Nhà Cung Cấp	24
Hình 8: Giao Diện Sản Phẩm	25
Hình 9: Giao Diện Thiết Lập Reordering Rules Trong Odoo	25

Mục Lục Bảng

Bảng 1: So sánh các giải pháp ERP	20
-----------------------------------	----

Lời Cảm Ơn

Trong quá trình thực hiện đồ án với đề tài liên quan đến việc phân tích và triển khai hệ thống quản lý doanh nghiệp trên nền tảng Odoo, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô đã tận tình giảng dạy và tạo điều kiện thuận lợi để nhóm có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực Hệ Thống Thông Tin – một lĩnh vực quan trọng, có tính ứng dụng cao trong việc quản lý và vận hành doanh nghiệp hiện đại.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **Thầy Huỳnh Thanh Tuấn**, người đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong suốt quá trình nhóm thực hiện đồ án. Nhờ sự định hướng, góp ý chi tiết và sự tận tâm của thầy, nhóm chúng em đã từng bước hoàn thiện đề tài một cách hiệu quả, đồng thời hiểu rõ hơn về cách phân tích nghiệp vụ, xây dựng quy trình và ứng dụng hệ thống ERP vào thực tế doanh nghiệp.

Cuối cùng, nhóm xin chân thành cảm ơn **Trường Đại học Văn Lang** và **Khoa Công Nghệ Thông Tin** đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như môi trường học tập thuận lợi để nhóm có thể phát triển kỹ năng và hoàn thành tốt đề tài này.

Chúng em tin rằng những kiến thức và kinh nghiệm thu nhận được trong quá trình thực hiện đồ án sẽ là nền tảng quan trọng, góp phần hỗ trợ nhóm trong quá trình học tập và công việc sau này.

Xin chân thành cảm ơn!

Chương 1: Phân Tích Bài Toán Kinh Doanh

1.1. Giới thiệu doanh nghiệp

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ đang dần chuyển từ mô hình quản lý thủ công sang ứng dụng các hệ thống quản trị hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Trong đề tài này, nhóm lựa chọn doanh nghiệp giả lập **ALO TECHLER Co** làm đối tượng nghiên cứu và triển khai hệ thống ERP.

Doanh nghiệp có các thông tin cơ bản như sau:

- **Tên doanh nghiệp:** ALO TECHLER Co
- **Slogan:** “Công Nghệ Giá Rẻ - Thân Thiện Mọi Nhà”
- **Tầm nhìn:** Trở thành doanh nghiệp phân phối và bán lẻ sản phẩm công nghệ uy tín, hiện đại, cung cấp các sản phẩm công nghệ thân thiện với mọi nhà.
- **Sứ mệnh ngắn gọn:** Cung cấp các sản phẩm công nghệ giá cả phải chăng, đảm bảo chất lượng ổn định và nguồn gốc rõ ràng, giúp mọi cá nhân và gia đình dễ dàng tiếp cận công nghệ hiện đại, đồng thời mang đến dịch vụ hỗ trợ và hậu mãi thân thiện, đáng tin cậy.
- **Logo:** ALO TECHLER.



Hình 1: Logo Doanh Nghiệp Alo Techler

Có thể thấy, doanh nghiệp định hướng phát triển theo hướng phổ cập công nghệ đến nhiều đối tượng khách hàng với chi phí hợp lý, phù hợp với thị trường Việt Nam.

1.2. Lĩnh vực hoạt động

ALO TECHLER Co hoạt động theo mô hình thương mại (Trading), tức là doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất mà thực hiện vai trò trung gian giữa nhà cung cấp và khách hàng.

Về mặt lý thuyết, mô hình Trading có đặc điểm:

- Chu kỳ kinh doanh nhanh
- Phụ thuộc vào quản lý tồn kho và chuỗi cung ứng
- Yêu cầu xử lý đơn hàng hiệu quả

Do đó, việc quản lý chính xác dữ liệu bán hàng, tồn kho và mua hàng đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

1.3. Sản phẩm và Dịch vụ cốt lõi

Danh mục sản phẩm chính:

- Thiết bị máy tính: chuột, bàn phím, màn hình, laptop
- Phụ kiện điện thoại: ốp lưng, dây sạc, kính cường lực
- Thiết bị ngoại vi: tai nghe, giá đỡ

Phân loại theo lý thuyết quản lý hàng tồn kho:

- Hàng tồn kho chính (Stockable Products): laptop, màn hình, bàn phím
- Hàng tiêu hao (Consumable): dây sạc, phụ kiện nhỏ
- Dịch vụ (Service): vận chuyển, bảo hành

Việc phân loại này rất quan trọng trong hệ thống ERP vì mỗi loại có cách quản lý khác nhau.

1.4. Mô hình kinh doanh (B2C/B2B)

ALO TECHLER Co hoạt động chủ yếu theo mô hình B2C (Business to Customer), trong đó doanh nghiệp cung cấp sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng cuối cùng mà không thông qua trung gian phân phối. Đây là mô hình phổ biến đối với các

doanh nghiệp bán lẻ trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử và bán hàng đa kênh ngày càng phát triển.

Theo lý thuyết, mô hình B2C có một số đặc điểm nổi bật:

- Tập trung vào số lượng đơn hàng lớn nhưng giá trị mỗi đơn hàng thường không cao
- Yêu cầu tốc độ xử lý đơn hàng nhanh, từ khâu tiếp nhận, kiểm tra tồn kho đến giao hàng
- Đặt trọng tâm vào trải nghiệm khách hàng, bao gồm tư vấn, dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ sau bán hàng
- Thường sử dụng nhiều kênh bán hàng như cửa hàng trực tiếp, website, mạng xã hội (Facebook, Zalo, ...)

Đối với ALO TECHLER Co, mô hình B2C đặc biệt phù hợp vì doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm công nghệ phổ thông, có nhu cầu cao và phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng.

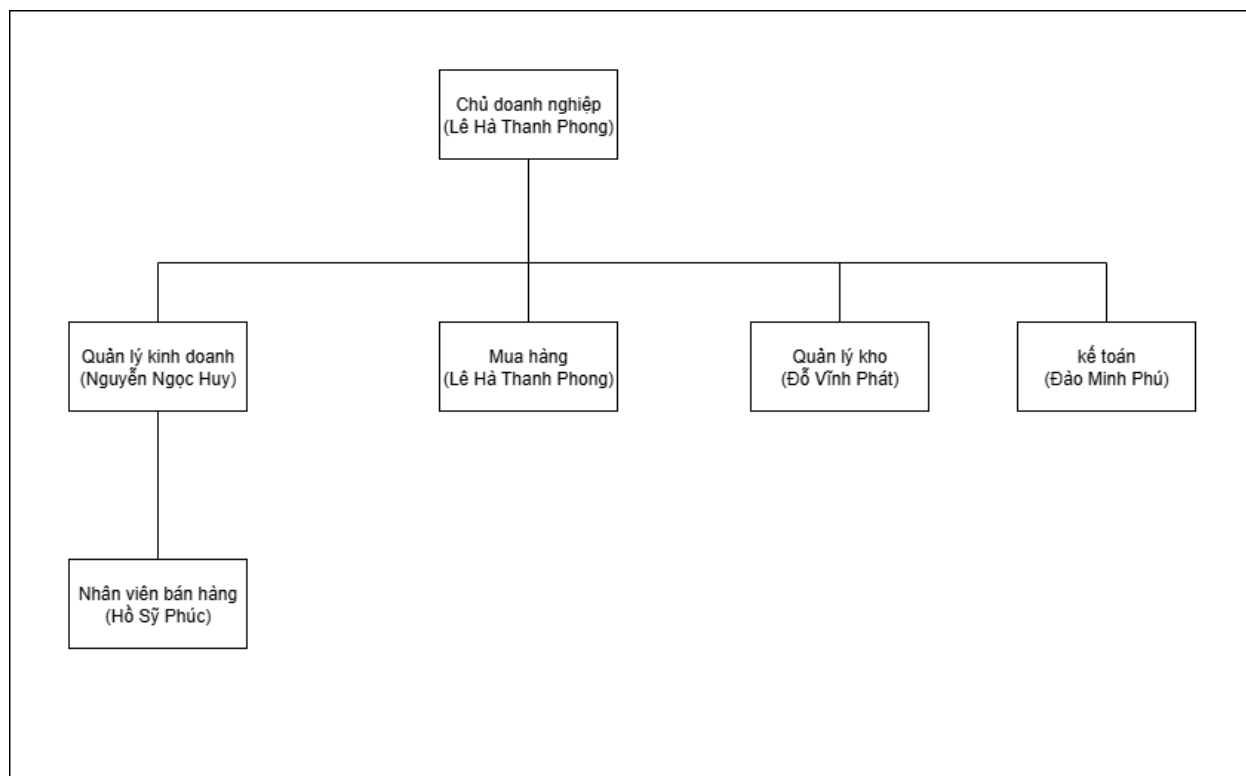
Khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp bao gồm:

- Cá nhân và hộ gia đình: có nhu cầu sử dụng các thiết bị công nghệ cơ bản phục vụ học tập, làm việc và giải trí
- Sinh viên: nhóm khách hàng nhạy cảm về giá, thường ưu tiên sản phẩm có mức giá hợp lý
- Nhân viên văn phòng: có nhu cầu sử dụng các thiết bị ngoại vi như bàn phím, chuột, tai nghe để phục vụ công việc

Bên cạnh đó, do đặc thù của mô hình B2C là phải xử lý khối lượng lớn giao dịch mỗi ngày, doanh nghiệp cần có hệ thống quản lý hiệu quả để đảm bảo tính chính xác và đồng bộ dữ liệu. Tuy nhiên, trong thực tế hiện tại, việc vận hành chủ yếu bằng phương pháp thủ công khiến doanh nghiệp gặp nhiều hạn chế trong việc kiểm soát đơn hàng, tồn kho và chăm sóc khách hàng. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết phải áp dụng một hệ thống ERP nhằm tối ưu hóa quy trình và nâng cao năng lực cạnh tranh trong tương lai.

1.5. Cơ cấu tổ chức và quy trình hoạt động

1.5.1. Sơ đồ tổ chức và vai trò phòng ban



Hình 2: Sơ Đồ Tổ Chức Doanh Nghiệp

ALO TECHLER Co có cơ cấu tổ chức đơn giản, phù hợp với quy mô doanh nghiệp nhỏ (SME) trong lĩnh vực bán lẻ công nghệ, bao gồm các vị trí: Chủ doanh nghiệp, Quản lý kinh doanh, Nhân viên bán hàng, Nhân viên kho, Nhân viên mua hàng và Kế toán.

Theo lý thuyết quản trị, đây là mô hình **tổ chức chức năng (Functional Structure)**, trong đó mỗi bộ phận đảm nhận một chức năng riêng biệt trong chuỗi hoạt động kinh doanh. Mô hình này có ưu điểm là dễ quản lý và phù hợp với giai đoạn đầu phát triển, tuy nhiên dễ gây ra sự thiếu liên kết giữa các phòng ban nếu không có hệ thống hỗ trợ.

Mô hình này có ưu điểm là đơn giản, dễ quản lý và phù hợp với giai đoạn đầu phát triển. Tuy nhiên, hạn chế của nó là dễ tạo ra sự tách biệt giữa các phòng ban nếu không có hệ thống liên kết dữ liệu hiệu quả.

Cụ thể, vai trò của từng bộ phận trong doanh nghiệp được xác định như sau:

- **Chủ doanh nghiệp:** Là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc định hướng chiến lược, đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến kinh doanh, tài chính và phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Trong mô hình Odoo, vai trò này thường có quyền truy cập tổng thể để theo dõi báo cáo và tình hình hoạt động.
- **Quản lý kinh doanh:** Đóng vai trò trung gian giữa lãnh đạo và các bộ phận vận hành, chịu trách nhiệm điều phối hoạt động bán hàng, giám sát hiệu suất làm việc của nhân viên và đảm bảo mục tiêu doanh thu. Trong hệ thống Odoo, vị trí này có thể quản lý các đơn hàng, theo dõi pipeline bán hàng và phân tích hiệu quả kinh doanh.
- **Nhân viên bán hàng:** Là người trực tiếp tương tác với khách hàng, tiếp nhận yêu cầu, tư vấn sản phẩm và xử lý đơn hàng. Trong mô hình Odoo, nhân viên bán hàng sử dụng các chức năng như tạo báo giá (Quotation), xác nhận đơn hàng (Sales Order) và theo dõi trạng thái giao hàng.
- **Nhân viên kho:** Chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa trong kho, bao gồm nhập kho, xuất kho và kiểm kê tồn kho. Khi áp dụng Odoo, vai trò này sẽ làm việc với module Inventory để cập nhật tồn kho theo thời gian thực và thực hiện các thao tác xuất/nhập một cách chính xác.
- **Nhân viên mua hàng:** Phụ trách việc làm việc với nhà cung cấp, theo dõi nhu cầu nhập hàng và thực hiện các đơn mua. Trong hệ thống Odoo, nhân viên mua hàng sẽ sử dụng module Purchase để tạo yêu cầu báo giá (RFQ), quản lý đơn mua và theo dõi tiến độ giao hàng.
- **Kế toán:** Đảm nhiệm việc ghi nhận doanh thu, chi phí, quản lý công nợ và lập báo cáo tài chính. Khi sử dụng Odoo, bộ phận này sẽ làm việc với module Accounting để tự động hóa việc lập hóa đơn, theo dõi dòng tiền và đối soát công nợ.

Hiện tại, do chưa áp dụng hệ thống ERP, các bộ phận vẫn hoạt động rời rạc, dữ liệu chưa được đồng bộ, dẫn đến việc xử lý công việc chậm và dễ xảy ra sai sót. Vì vậy, việc triển khai hệ thống Odoo ERP là cần thiết nhằm tích hợp dữ liệu, tăng khả năng phối hợp giữa các phòng ban và nâng cao hiệu quả vận hành.

1.5.2. Mô tả quy trình vận hành hiện tại

Hiện tại, ALO TECHLER Co đang vận hành theo mô hình quản lý thủ công, chưa sử dụng hệ thống ERP nên các hoạt động giữa các phòng ban chưa được liên kết chặt chẽ. Mỗi bộ phận sử dụng các công cụ riêng như Excel, sổ sách hoặc trao đổi qua Zalo, email để xử lý công việc, dẫn đến dữ liệu bị phân tán và khó kiểm soát.

Quy trình vận hành tổng thể của doanh nghiệp diễn ra như sau:

- Khi có nhu cầu mua hàng, khách hàng liên hệ qua cửa hàng, Facebook hoặc Zalo. Nhân viên bán hàng tiếp nhận thông tin, tư vấn sản phẩm và kiểm tra tồn kho bằng cách mở file Excel hoặc hỏi trực tiếp nhân viên kho.
- Nếu sản phẩm còn hàng, nhân viên bán hàng ghi nhận đơn hàng bằng Excel hoặc giấy, sau đó chuyển thông tin cho bộ phận kho để chuẩn bị hàng.
- Nhân viên kho tiến hành kiểm tra thực tế, xuất hàng và cập nhật lại số lượng tồn kho vào file quản lý (thường không theo thời gian thực).
- Sau khi giao hàng, kế toán sẽ tổng hợp thông tin từ đơn hàng để lập hóa đơn và ghi nhận doanh thu.
- Trong trường hợp hàng hóa không đủ, bộ phận mua hàng sẽ kiểm tra tồn kho và liên hệ nhà cung cấp để đặt hàng bổ sung.

Toàn bộ quy trình trên diễn ra rời rạc, phụ thuộc nhiều vào con người và việc nhập liệu thủ công. Điều này khiến thông tin dễ bị sai lệch, chậm trễ và thiếu tính đồng bộ giữa các phòng ban.

1.6. Phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại (As-Is)

1.6.1. Quy trình bán hàng

Quy trình bán hàng hiện tại của doanh nghiệp được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp thủ công và chưa có hệ thống hỗ trợ tự động.

Các bước thực hiện:

1. Khách hàng liên hệ mua hàng qua cửa hàng hoặc kênh online (Zalo, Facebook).
2. Nhân viên bán hàng tư vấn sản phẩm và kiểm tra tồn kho bằng Excel hoặc hỏi trực tiếp kho.

3. Nếu còn hàng, nhân viên ghi nhận đơn hàng bằng file Excel hoặc giấy.
4. Thông tin đơn hàng được chuyển cho bộ phận kho để chuẩn bị hàng.
5. Kho tiến hành xuất hàng và giao cho khách hoặc đơn vị vận chuyển.
6. Kế toán nhận thông tin để lập hóa đơn và ghi nhận doanh thu.

Đánh giá:

- Quy trình đơn giản nhưng thiếu tính liên kết.
- Dễ xảy ra sai sót do nhập liệu thủ công (sai giá, sai số lượng, nhầm đơn).
- Không theo dõi được trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.

1.6.2. Quy trình mua hàng

Quy trình mua hàng được thực hiện khi phát sinh nhu cầu nhập thêm hàng hóa do thiếu tồn kho.

Các bước thực hiện:

1. Nhân viên kho hoặc bán hàng phát hiện sản phẩm sắp hết hoặc đã hết.
2. Thông tin được báo cho bộ phận mua hàng (qua trao đổi trực tiếp hoặc tin nhắn).
3. Nhân viên mua hàng kiểm tra lại tồn kho trên Excel.
4. Liên hệ nhà cung cấp để hỏi giá và đặt hàng.
5. Khi hàng được giao, kho tiến hành nhập hàng và cập nhật số lượng vào file.
6. Kế toán ghi nhận chi phí và công nợ với nhà cung cấp.

Đánh giá:

- Không có hệ thống cảnh báo tồn kho tối thiểu.
- Quy trình phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân.
- Khó kiểm soát giá nhập và lịch sử giao dịch với nhà cung cấp.

1.6.3. Quy trình quản lý kho

Hoạt động quản lý kho hiện tại chủ yếu dựa trên Excel và thao tác thủ công.

Các bước thực hiện:

1. Khi có hàng nhập, nhân viên kho kiểm tra và ghi nhận vào file Excel.

2. Khi có đơn bán, kho xuất hàng dựa trên thông tin từ bộ phận bán hàng.
3. Số lượng tồn kho được cập nhật thủ công sau mỗi lần nhập/xuất.
4. Định kỳ kiểm kê để đối chiếu giữa thực tế và sổ sách.

Đánh giá:

- Dữ liệu tồn kho không chính xác do cập nhật chậm hoặc sai sót.
- Không theo dõi được tồn kho theo thời gian thực.
- Dễ xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc tồn kho dư thừa.

1.6.4. Quy trình kế toán

Công tác kế toán hiện tại chưa được tích hợp với các bộ phận khác và vẫn xử lý thủ công.

Các bước thực hiện:

1. Nhận thông tin từ bộ phận bán hàng hoặc mua hàng.
2. Lập hóa đơn bán hàng hoặc chứng từ mua hàng bằng Excel hoặc thủ công.
3. Ghi nhận doanh thu, chi phí và công nợ.
4. Cuối kỳ tổng hợp dữ liệu để lập báo cáo tài chính.

Đánh giá:

- Dữ liệu phải nhập lại nhiều lần từ các bộ phận khác.
- Dễ sai sót trong quá trình tổng hợp.
- Không có báo cáo tài chính theo thời gian thực.

1.7. Phân tích vấn đề (Pain Points)

Dựa trên việc phân tích quy trình vận hành hiện tại (As-Is) của doanh nghiệp, có thể nhận thấy ALO TECHLER Co đang gặp phải nhiều vấn đề trong quá trình quản lý và vận hành do phụ thuộc chủ yếu vào các phương pháp thủ công như Excel, sổ sách và giao tiếp không chính thức.

Những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và khả năng mở rộng của doanh nghiệp.

1.7.1. Quản lý thủ công, phân tán dữ liệu

Hiện tại, doanh nghiệp sử dụng nhiều công cụ khác nhau như Excel, giấy tờ và các nền tảng liên lạc (Zalo, email) để quản lý dữ liệu. Điều này dẫn đến việc thông tin bị phân tán và không có một hệ thống trung tâm để kiểm soát.

Mô tả chi tiết:

- Dữ liệu bán hàng, tồn kho và kế toán được lưu trữ riêng lẻ
- Không có sự đồng bộ giữa các bộ phận
- Thông tin phải nhập lại nhiều lần ở các hệ thống khác nhau

Theo thực tế trong quy trình bán hàng, nhân viên phải kiểm tra tồn kho bằng Excel hoặc hỏi trực tiếp thủ kho, cho thấy dữ liệu không được cập nhật tập trung.

Hậu quả:

- Mất nhiều thời gian xử lý
- Dễ xảy ra sai lệch dữ liệu
- Khó theo dõi tổng thể hoạt động doanh nghiệp

1.7.2. Sai sót trong đơn hàng

Do quá trình xử lý đơn hàng được thực hiện thủ công (ghi giấy hoặc Excel), nên dễ phát sinh sai sót trong quá trình nhập liệu.

Mô tả chi tiết:

- Sai thông tin khách hàng
- Nhập sai số lượng hoặc giá sản phẩm
- Nhầm lẫn giữa các đơn hàng

Việc “ghi đơn hàng bằng giấy hoặc file Excel” và “báo giá thủ công” là nguyên nhân chính gây ra các lỗi này.

Hậu quả:

- Ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng
- Tăng tỷ lệ hoàn/trả hàng

- Gây mất uy tín cho doanh nghiệp

1.7.3. Tồn kho không chính xác

Quản lý tồn kho hiện tại phụ thuộc vào Excel và cập nhật thủ công, không có hệ thống theo dõi theo thời gian thực.

Theo quy trình mua hàng và kho:

- Không có cảnh báo tồn kho tối thiểu
- Nhập – xuất kho được ghi nhận thủ công
- Không kiểm soát chặt chẽ số lượng thực tế

Hậu quả:

- Dễ xảy ra tình trạng thiếu hàng khi bán
- Hoạch tồn kho dư thừa, gây ứ đọng vốn
- Không thể đưa ra kế hoạch nhập hàng chính xác

1.7.4. Khó kiểm soát tài chính

Công tác kế toán và tài chính của doanh nghiệp chưa được tự động hóa mà vẫn phụ thuộc vào việc ghi chép thủ công.

Mô tả chi tiết:

- Hóa đơn được lập bằng tay hoặc Excel
- Công nợ không được theo dõi tập trung
- Báo cáo tài chính phải tổng hợp thủ công

Hậu quả:

- Khó kiểm soát dòng tiền
- Dễ sai sót trong báo cáo
- Không có dữ liệu real-time để hỗ trợ ra quyết định

1.8. Đánh giá tổng quan

1.8.1. Ảnh hưởng của các vấn đề

Các vấn đề đã phân tích ở trên không chỉ ảnh hưởng đến từng bộ phận riêng lẻ mà còn tác động đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

Mô tả chi tiết:

- Hiệu suất làm việc giảm: nhân viên mất nhiều thời gian xử lý thủ công.
- Chi phí vận hành tăng: do sai sót và xử lý lại công việc.
- Trải nghiệm khách hàng kém: giao hàng chậm, sai thông tin.
- Khó ra quyết định: thiếu dữ liệu chính xác và kịp thời.

Về lâu dài, những hạn chế này có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

1.8.2. Nhu cầu cần hệ thống ERP

Từ những phân tích trên, có thể thấy việc áp dụng một hệ thống quản lý tích hợp là rất cần thiết đối với ALO TECHLER Co. Hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) được xem là giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề hiện tại.

ERP cho phép:

- Tích hợp dữ liệu của tất cả các phòng ban vào một hệ thống duy nhất
- Tự động hóa các quy trình nghiệp vụ (bán hàng, mua hàng, kho, kế toán)
- Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực
- Cung cấp báo cáo chính xác, hỗ trợ ra quyết định

Việc triển khai ERP, cụ thể là hệ thống Odoo, sẽ giúp doanh nghiệp:

- Giảm thiểu sai sót trong vận hành
- Tăng hiệu quả quản lý
- Cải thiện trải nghiệm khách hàng
- Tạo nền tảng cho việc mở rộng trong tương lai

Đây chính là cơ sở quan trọng để nhóm đề xuất giải pháp triển khai Odoo ERP trong các chương tiếp theo.

Chương 2: Thiết kế Giải pháp Odoo ERP

2.1. Tổng quan giải pháp ERP

2.1.1 Khái niệm ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Đây là một phần mềm tích hợp đa chức năng, giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động cốt lõi (Tài chính, Nhân sự, Kho, Bán hàng...) trên một nền tảng dữ liệu duy nhất.

2.1.2. Lý do cần ERP cho doanh nghiệp

- **Phá vỡ các ốc đảo dữ liệu (Data Silos):** Giúp thông tin lưu chuyển thông suốt giữa các phòng ban.
- **Chuẩn hóa quy trình:** Áp dụng các quy trình quản trị tiên tiến (Best Practices) vào vận hành.
- **Báo cáo thời gian thực:** Giúp lãnh đạo ra quyết định dựa trên số liệu chính xác thay vì cảm tính.
- **Tối ưu chi phí:** Giảm thiểu sai sót thủ công và lãng phí nguồn lực.

2.2. Lựa chọn Odoo 18 Community

2.2.1. Giới thiệu Odoo

Odoo là nền tảng quản trị doanh nghiệp mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới với kiến trúc dạng module linh hoạt. Phiên bản Odoo 18 (mới nhất 2024/2025) mang lại những cải tiến đáng kể về hiệu suất và giao diện người dùng (UI/UX).

2.2.2. Lý do chọn Odoo Community

- **Chi phí bản quyền bằng 0:** Tiết kiệm ngân sách đáng kể so với bản Enterprise (thanh toán theo user/tháng).
- **Khả năng tùy biến (Customization):** Doanh nghiệp hoàn toàn làm chủ mã nguồn để điều chỉnh theo đặc thù kinh doanh.
- **Cộng đồng hỗ trợ lớn:** Dễ dàng tìm kiếm tài liệu và các module mở rộng miễn phí trên Odoo App Store.

2.2.3. So sánh Odoo với các hệ thống ERP khác

Tiêu chí	Odoo Community	Odoo Enterprise	SAP Business One	Microsoft Dynamics 365
----------	----------------	-----------------	------------------	------------------------

Chi phí bản quyền	Miễn phí	Tính phí theo user	Cao	Cao
Mã nguồn	Mã nguồn mở	Đóng	Đóng	Đóng
Khả năng tùy biến	Rất cao	Trung bình	Thấp	Trung bình
Phù hợp SME	Rất phù hợp	Phù hợp	Phù hợp doanh nghiệp cỡ vừa	Phù hợp doanh nghiệp cỡ vừa và lớn
Triển khai	Nhanh	Trung bình	Phức tạp	Phức tạp
Cộng đồng hỗ trợ	Rộng	Trung bình	Hạn chế	Hạn chế

Bảng 1: So sánh các giải pháp ERP

Có thể thấy **Odoo Community** là phiên bản mã nguồn mở, không tốn chi phí bản quyền, có khả năng tùy biến linh hoạt và phù hợp với doanh nghiệp nhỏ đang trong giai đoạn chuyển đổi số như ALO TECHLER Co.

Vì vậy, xét trên các yếu tố chi phí triển khai thấp, khả năng mở rộng linh hoạt và phù hợp với quy mô doanh nghiệp, nhóm quyết định lựa chọn Odoo 18 Community làm nền tảng triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp.

2.3. Thiết kế hệ thống module

2.3.1. Module Sales

- Chức năng: Quản lý báo giá, đơn hàng (SO), theo dõi tình trạng thanh toán và giao hàng.
- Vấn đề giải quyết: Thất lạc báo giá, chậm trễ trong việc phản hồi khách hàng.

Giải pháp: Tự động hóa quy trình từ báo giá đến khi chuyển thành đơn hàng, lưu trữ lịch sử tương tác tập trung.

2.3.2. Module Purchase

- Chức năng: Quản lý yêu cầu báo giá (RFQ), đơn mua hàng (PO), quản lý nhà cung cấp.
- Vấn đề giải quyết:
 - *Pain Point:* Mua hàng chông chéo, không kiểm soát được giá đầu vào.

- *Giải pháp*: Quy trình phê duyệt mua hàng nhiều cấp và so sánh giá giữa các nhà cung cấp.

2.3.3. Module Inventory

- Chức năng: Quản lý nhập/xuất/tồn, điều chuyển nội bộ, kiểm kê, quản lý theo lô/serial.
- Vấn đề giải quyết:
 - *Pain Point*: Lỗi tồn kho giữa thực tế và sổ sách, không biết chính xác vị trí hàng hóa.
 - *Giải pháp*: Sử dụng quy trình Double-entry bookkeeping (bút toán kép) cho kho, hỗ trợ quét Barcode/QR Code.

2.3.4. Module Accounting

- Chức năng: Quản lý hóa đơn (Invoicing), thanh toán, sổ cái (General Ledger), báo cáo thuế (cần cài thêm module địa phương hóa).
- Vấn đề giải quyết:
 - *Pain Point*: Kế toán phải nhập lại dữ liệu từ bán hàng/mua hàng dẫn đến sai sót.
 - *Giải pháp*: Tự động tạo bút toán khi xác nhận đơn hàng/nhập kho.

2.4. Thiết kế tích hợp hệ thống

2.4.1. Luồng dữ liệu giữa các module

Dữ liệu trong Odoo chạy theo luồng khép kín:

- **Sales** tạo đơn hàng $\rightarrow$ Kích hoạt **Inventory** tạo phiếu xuất kho.
- **Purchase** nhận hàng $\rightarrow$ Tự động tăng số lượng tồn kho trong **Inventory**.
- Tất cả các nghiệp vụ kho/bán/mua đều đẩy dữ liệu về **Accounting** để ghi nhận doanh thu/chi phí.

2.5. Thiết kế phân quyền (RBAC)

2.5.1. Danh sách vai trò (Role)

- Chủ doanh nghiệp
- Quản lý kinh doanh
- Nhân viên bán hàng

- Quản lý kho
- Kế toán
- Người mua hàng

2.5.2. Quyền hạn từng vai trò

- Chủ doanh nghiệp: Quản lý doanh nghiệp, phê duyệt các chiến lược kinh doanh hay nhân sự.
- Quản lý kinh doanh: quản lý kinh doanh, đưa ra chiến lược MKT cần thiết cho việc kinh doanh doanh nghiệp.
- Nhân viên bán hàng: bán hàng.
- Quản lý kho: Quản lý số lượng hàng tồn đọng, hàng đã bán và báo cáo số lượng mỗi người.
- Kế toán: tính toán chi phí, xuất hóa đơn thuế.
- Người mua hàng: mua hàng.

2.5.3. Bảng ma trận phân quyền (RBAC Matrix)

A	B	C	D	E	F	G	H
Vai trò	sales	CRM	Inventory	Purchasing	Accounting	Project	Website & eCommerce
Nhân viên kinh doanh	User: All documents	No Access	User: All documents	No Access	No Access	No Access	No Access
Nhân viên CSKH	No Access	All documents	No Access	No Access	No Access	No Access	User
Quản lý kho	No Access	No Access	Administrator	User: All documents	No Access	No Access	No Access
Nhân viên mua hàng	No Access	No Access	User: All documents	Administrator	No Access	No Access	No Access
Kế toán	All documents	No Access	User	User	Administrator	No Access	No Access
Chủ doanh nghiệp	All documents	All documents	All documents	All documents	All documents	All documents	All documents
Quản lý website	User: All documents	No Access	User: All documents	No Access	No Access	Administrator	Administrator
Quản lý kinh doanh	Administrator	S	User: All documents	User: All documents	User	No Access	No Access

Hình 3: Bảng Ma Trận Phân Quyền

Chương 3: Xây Dựng Nền Tảng Hệ Thống

3.1. Cấu hình hệ thống

New

Settings / Companies

AloTechler

Company Name

AloTechler



General Information

Branches

Address

538/64 Quang Trung, phường 11, Quận Gò Vấp

Phone

0819229159

Street 2...

Hồ Chí Minh

727000

TP Hồ Chí Minh

Mobile

Vietnam

Email

phucvg341@gmail.com

Tax ID ?

/ if not applicable

Website

e.g. https://www.odoo.com

Company ID ?

Email Domain

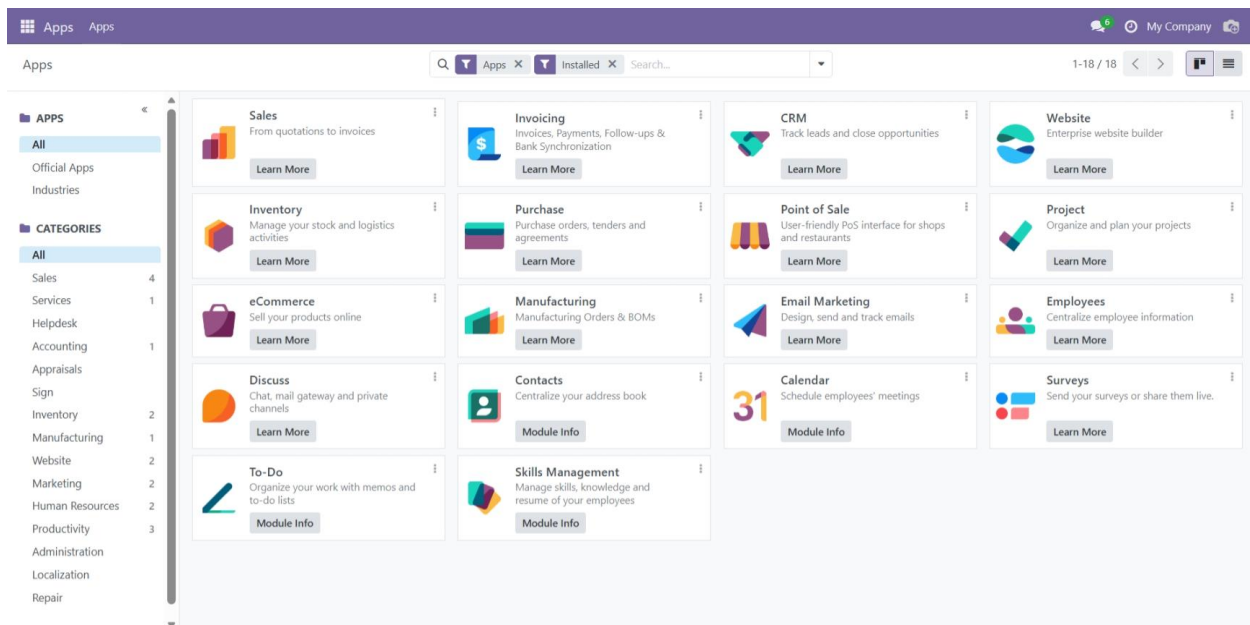
Currency

VND

Color

Hình 4: Giao Diện Cấu Hình Hệ Thống

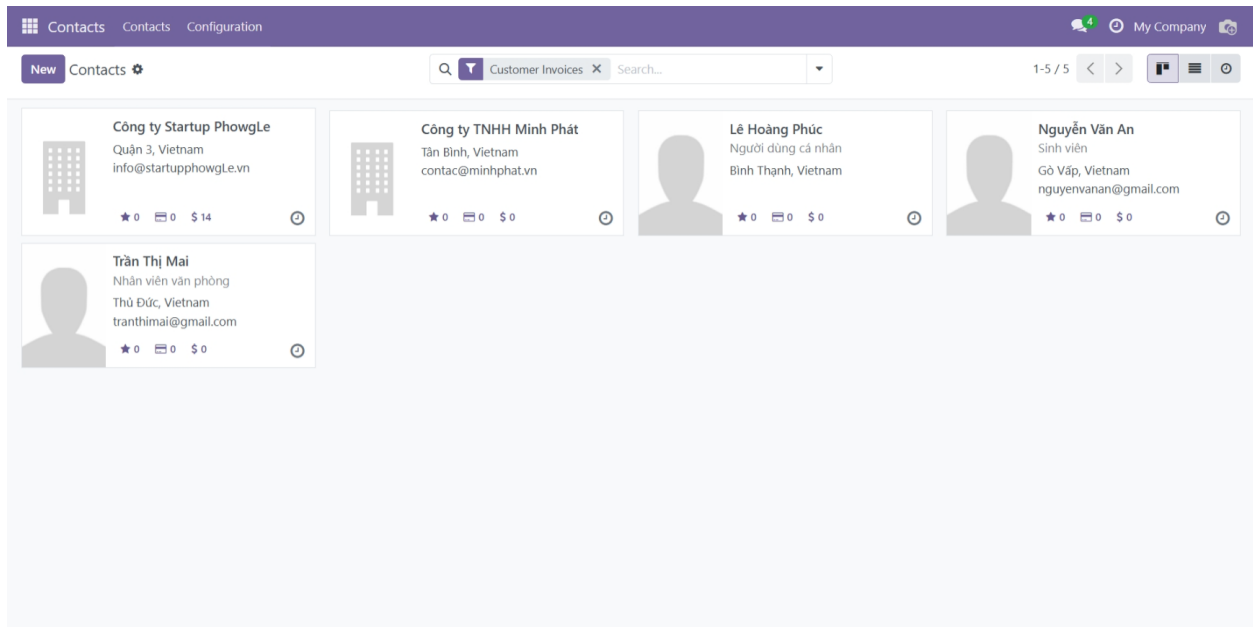
3.2. Thiết lập module



Hình 5: Giao Diện Thiết Lập Module

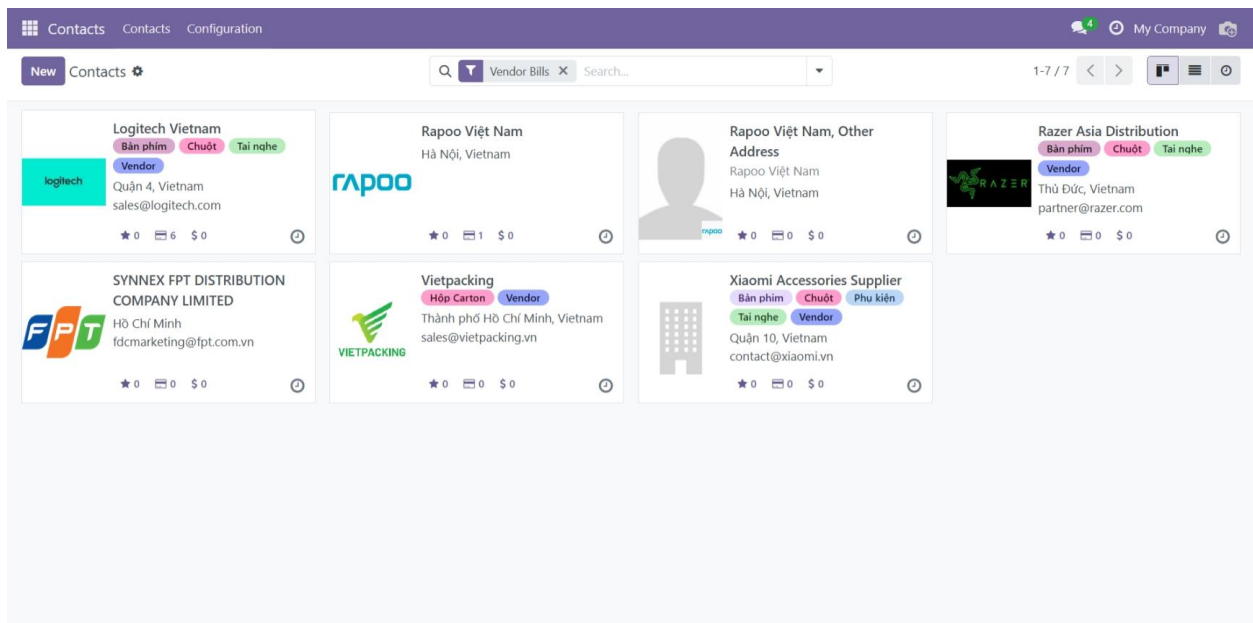
3.4. Xây dựng dữ liệu gốc (Master Data)

3.4.1. Khách hàng (Customers)



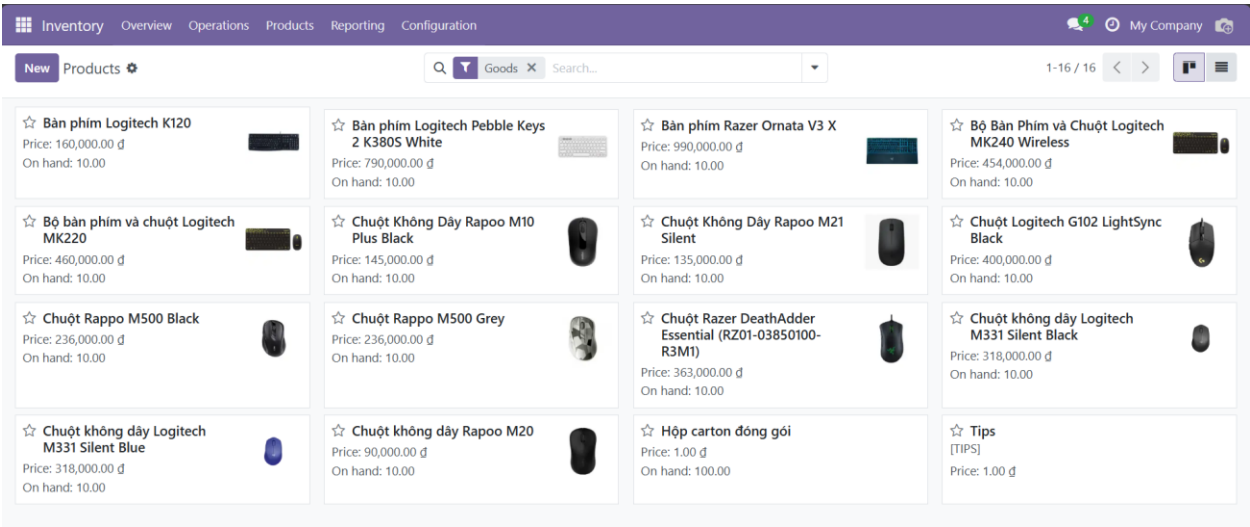
Hình 6: Giao Diện Khách Hàng

3.4.2. Nhà cung cấp (Vendors)



Hình 7: Giao Diện Nhà Cung Cấp

3.4.3. Sản phẩm (Products)



Hình 8: Giao Diện Sản Phẩm

3.4.4. Reordering Rules

Inventory Overview Operations Products Reporting Configuration									
New Products / Bộ bàn phím và chuột Logitech MK220 Reordering Rules									
☐ Product	Location	On Hand	Forecast	Route		Min	Max	To Order	
☐ Bàn phím Logitech K120	WH/Stock	20.00	20.00	Buy		4.00	10.00	0.00	
☐ Chuột không dây Rapoo M20	WH/Stock	10.00	10.00	Buy		5.00	20.00	0.00	
☐ Chuột Không Dây Rapoo M21 Silent	WH/Stock	5.00	5.00	Buy		5.00	10.00	0.00	
☐ Chuột Razer DeathAdder Essential (RZ01-03...	WH/Stock	10.00	10.00	Buy		5.00	15.00	0.00	
☐ Chuột không dây Logitech M331 Silent Blue	WH/Stock	10.00	10.00	Buy		5.00	10.00	0.00	
☐ Chuột không dây Logitech M331 Silent Black	WH/Stock	10.00	10.00	Buy		5.00	10.00	0.00	
☐ Chuột Không Dây Rapoo M10 Plus Black	WH/Stock	10.00	10.00	Buy		5.00	10.00	0.00	
☐ Chuột Rappo M500 Black	WH/Stock	10.00	10.00	Buy		5.00	10.00	0.00	
☐ Chuột Rappo M500 Grey	WH/Stock	10.00	10.00	Buy		5.00	10.00	0.00	
☐ Bộ Bàn Phím và Chuột Logitech MK240 Wir...	WH/Stock	10.00	10.00	Buy		5.00	10.00	0.00	
☐ Bàn phím Logitech Pebble Keys 2 K380S Wh...	WH/Stock	10.00	10.00	Buy		5.00	10.00	0.00	
☐ Bàn phím Razer Ornata V3 X	WH/Stock	10.00	10.00	Buy		5.00	5.00	0.00	
☐ Bộ bàn phím và chuột Logitech MK220	WH/Stock	10.00	10.00	Buy		5.00	10.00	0.00	

Hình 9: Giao Diện Thiết Lập Reordering Rules Trong Odoo

Chương 4: Kịch Bản Vận Hành 5: Xử Lý Đơn Hàng Có Thanh Toán Trước (Down Payment)

4.1. Quy trình hiện tại (As-Is)

Trong mô hình vận hành hiện tại, các đơn hàng có yêu cầu thanh toán trước (đặt cọc) tại ALO TECHLER Co được xử lý thủ công, chưa có hệ thống quản lý tập trung. Quy trình thực hiện gồm các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng

Khách hàng liên hệ mua hàng qua cửa hàng hoặc các kênh online. Nhân viên bán hàng tiếp nhận và tư vấn sản phẩm, đồng thời yêu cầu đặt cọc đối với các đơn hàng giá trị cao.

Bước 2: Kiểm tra tồn kho và xác nhận đơn hàng

Nhân viên bán hàng kiểm tra tồn kho qua Excel hoặc hỏi trực tiếp kho, sau đó xác nhận đơn hàng và ghi nhận thông tin (sản phẩm, số lượng, giá, tiền cọc).

Bước 3: Nhận thanh toán đặt cọc

Khách hàng thực hiện thanh toán trước một phần. Nhân viên bán hàng ghi nhận thông tin và thông báo cho kế toán.

Bước 4: Chuyển thông tin cho bộ phận kho

Nhân viên bán hàng gửi thông tin đơn hàng cho kho để chuẩn bị hàng, nhưng chưa xuất kho.

Bước 5: Hoàn tất thanh toán và giao hàng

Khách thanh toán phần còn lại, sau đó kho tiến hành xuất hàng và giao cho khách.

Bước 6: Kế toán ghi nhận giao dịch

Kế toán nhận thông tin để ghi nhận doanh thu và lập hóa đơn.

4.2. Quy trình trên Odoo (To-Be)

4.2.1. Nhân viên bán hàng (Sales user):

1. Lên đơn và xác nhận SO (Sales Order)

2. Tạo hóa đơn theo phương thức thanh toán trả trước (theo phần trăm hoặc giá cụ thể)

4.2.2. Kế toán (Accounting user):

1. Mở hóa đơn cọc đó trên module Invoicing và ghi nhận thanh toán (Register Payment) khi tiền vào tài khoản.
2. Trạng thái Sales Order tự động cập nhật để Sales biết khách đã thanh toán.

4.2.3. Kho:

1. Tiến hành xuất kho giao hàng.

4.2.4. Kế toán (Accounting user):

1. Sau khi giao hàng xong, Kế toán tạo Hóa đơn cuối cùng (Regular Invoice) từ SO ban đầu.
2. Hệ thống Odoo sẽ tự động cân trừ khoản đã cọc, Kế toán chỉ việc thu phần còn lại.

4.3. Video demo

Link video: <https://drive.google.com/drive/folders/1-EPoFeEyFZnKRKR1T1Ot33ZKl5PxDqFp?usp=sharing>

Chương 5: Kịch Bản Vận Hành 8: Bán Hàng Không Đủ Tồn Kho (Backorder)

5.1. Quy trình hiện tại (As-Is)

Trong mô hình vận hành hiện tại, khi phát sinh đơn hàng nhưng không đủ tồn kho, ALO TECHLER Co xử lý thủ công, chưa có hệ thống theo dõi backorder rõ ràng.

Quy trình thực hiện gồm các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng

Khách hàng liên hệ mua sản phẩm qua cửa hàng hoặc kênh online. Nhân viên bán hàng tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra tình trạng hàng.

Bước 2: Kiểm tra tồn kho

Nhân viên bán hàng kiểm tra tồn kho bằng Excel hoặc hỏi trực tiếp bộ phận kho.

Bước 3: Xác định thiếu hàng (Backorder)

Nếu số lượng tồn kho không đủ để đáp ứng đơn hàng, nhân viên thông báo cho khách về tình trạng thiếu hàng và thỏa thuận phương án xử lý (chờ hàng hoặc giao trước một phần).

Bước 4: Ghi nhận đơn hàng

Nhân viên bán hàng ghi nhận đơn hàng vào Excel hoặc giấy, bao gồm cả số lượng có thể giao trước và số lượng còn thiếu.

Bước 5: Xử lý phần hàng có sẵn

Kho tiến hành xuất phần hàng hiện có (nếu khách đồng ý nhận trước).

Bước 6: Đặt hàng bổ sung

Bộ phận mua hàng liên hệ nhà cung cấp để nhập thêm hàng còn thiếu.

Bước 7: Nhận hàng và cập nhật tồn kho

Khi hàng về, kho kiểm tra và cập nhật lại số lượng tồn kho vào hệ thống (Excel).

Bước 8: Giao phần hàng còn lại

Kho tiến hành xuất và giao phần hàng còn thiếu cho khách để hoàn tất đơn hàng.

Bước 9: Kế toán ghi nhận giao dịch

Kế toán tổng hợp thông tin để ghi nhận doanh thu và lập hóa đơn.

5.2. Quy trình trên Odoo (To-Be)

5.2.1. Sales:

1. Tạo Sales Order bán số lượng sản phẩm nhiều hơn sản phẩm trong kho.
2. Xác nhận đơn hàng.

5.2.2. Bộ phận kho:

1. Mở phiếu Giao hàng (Delivery Order) liên kết với SO đó.
2. Hệ thống báo số lượng sản phẩm hiện có.
3. Thủ kho điền số lượng thực xuất và bấm xác nhận (Validate).

5.2.3. Hệ thống:

1. Odoo ngay lập tức hỏi có muốn tạo phiếu Backorder không.
2. Thủ kho chọn *Create Backorder*.

5.2.4. Hệ thống tự động:

1. Odoo tách làm 2 phiếu:

Phiếu giao số lượng sản phẩm hiện có (trạng thái Done).

Phiếu chờ giao số lượng sản phẩm còn thiếu (trạng thái Waiting).

2. Khi hàng nhập kho bổ sung, phiếu chờ này tự động chuyển sang sẵn sàng (Ready) để nhắc thủ kho đi giao nốt.

5.3. Video demo

Link video: <https://drive.google.com/drive/folders/1-EPoFeEyFZnKRKR1T1Ot33ZK15PxDqFp?usp=sharing>

Chương 6: Kịch Bản Vận Hành 9: Quy Trình Mua Hàng Để Đáp Ứng Đơn Hàng (Procure-to-Order).

6.1. Quy trình hiện tại (As-Is)

Trong mô hình vận hành hiện tại, khi phát sinh đơn hàng nhưng không có sẵn hàng trong kho, ALO TECHLER Co thực hiện mua hàng để đáp ứng đơn theo phương pháp thủ công, chưa có sự liên kết tự động giữa bán hàng và mua hàng.

Quy trình thực hiện gồm các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng

Khách hàng liên hệ mua sản phẩm qua cửa hàng hoặc kênh online. Nhân viên bán hàng tiếp nhận thông tin và tư vấn sản phẩm.

Bước 2: Kiểm tra tồn kho

Nhân viên bán hàng kiểm tra tồn kho bằng Excel hoặc hỏi trực tiếp bộ phận kho.

Bước 3: Xác định không đủ hàng

Khi phát hiện sản phẩm không có sẵn hoặc không đủ số lượng, nhân viên bán hàng thông báo cho khách và xác nhận phương án đặt hàng.

Bước 4: Ghi nhận đơn hàng

Nhân viên bán hàng ghi nhận thông tin đơn hàng vào Excel hoặc giấy, bao gồm sản phẩm, số lượng và thời gian dự kiến giao hàng.

Bước 5: Yêu cầu mua hàng

Thông tin được chuyển cho bộ phận mua hàng để tiến hành đặt hàng từ nhà cung cấp.

Bước 6: Thực hiện mua hàng

Nhân viên mua hàng liên hệ nhà cung cấp, hỏi giá và đặt hàng.

Bước 7: Nhận hàng và nhập kho

Khi hàng được giao, bộ phận kho kiểm tra và cập nhật số lượng vào file Excel.

Bước 8: Giao hàng cho khách

Sau khi có hàng, kho tiến hành xuất hàng và giao cho khách.

Bước 9: Kế toán ghi nhận giao dịch

Kế toán tổng hợp thông tin để ghi nhận chi phí, doanh thu và lập hóa đơn.

6.2. Quy trình trên Odoo (To-Be)

6.2.1. Thiết lập nền tảng:

1. Định nghĩa các mặt hàng là sản phẩm lưu kho (Storable Products).
2. Cấu hình sẵn các quy tắc cung ứng (Reordering Rules) phù hợp.

6.2.2. Sales:

1. Tạo SO và Xác nhận đơn hàng.
2. Nhờ việc thiết lập logic từ trước, hệ thống nhận diện việc thiếu hụt tồn kho cho đơn hàng này.

6.2.3. Mua hàng (Tự động):

1. Odoo tự động phát sinh một Yêu cầu báo giá (Request for Quotation - RFQ) bên module Purchase.
2. Lấy chính xác mã hàng và số lượng thiếu từ SO chuyển sang.
3. Nhân viên Mua hàng chỉ việc vào RFQ này, chọn nhà cung cấp và xác nhận thành Đơn mua hàng (PO) mà không cần nhập liệu lại.

6.2.4. Kho & Sales:

1. Khi hàng từ PO được nhập kho, phiếu giao hàng đang chờ (Waiting) của Sales bên module Inventory sẽ tự động chuyển sang trạng thái Sẵn sàng (Ready).
2. Sales và Kho có thể tiến hành giao hàng cho khách ngay lập tức.

6.3. Video demo

Link video: <https://drive.google.com/drive/folders/1-EPoFeEyFZnKRKR1T1Ot33ZKl5PxDqFp?usp=sharing>

Chương 7: Kết Luận Và Phản Ảnh

7.1. Kết quả đạt được

7.1.1. Giải quyết Pain Points

Trong quá trình phân tích và triển khai hệ thống, nhóm đã xác định được các vấn đề tồn tại (pain points) trong mô hình vận hành thủ công của ALO TECHLER Co như: dữ liệu rời rạc, khó kiểm soát tồn kho, sai sót trong ghi nhận đơn hàng và thanh toán, cũng như thiếu liên kết giữa các phòng ban.

Sau khi áp dụng hệ thống Odoo, các vấn đề trên đã được cải thiện rõ rệt:

- Thông tin được quản lý tập trung trên một hệ thống duy nhất, giúp giảm tình trạng thất lạc và sai lệch dữ liệu.
- Quy trình bán hàng, mua hàng và quản lý kho được liên kết chặt chẽ, hạn chế việc nhập liệu lặp lại.
- Các kịch bản như Down Payment, Backorder và Procure-to-Order được xử lý tự động, giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công.
- Trạng thái đơn hàng, tồn kho và thanh toán được cập nhật theo thời gian thực, giúp dễ dàng theo dõi và kiểm soát.

7.1.2. Hiệu quả hệ thống

Việc triển khai Odoo mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho hoạt động của doanh nghiệp:

- Tăng độ chính xác dữ liệu: hạn chế sai sót do nhập liệu thủ công.
- Tiết kiệm thời gian xử lý: nhiều bước được tự động hóa, giảm thời gian xử lý đơn hàng.
- Nâng cao khả năng quản lý: người quản lý có thể theo dõi tình hình kinh doanh, tồn kho và tài chính một cách nhanh chóng.
- Cải thiện phối hợp giữa các bộ phận: các phòng ban (Sales, Kho, Kế toán, Mua hàng) làm việc trên cùng một hệ thống.

7.2. Đánh giá hệ thống

7.2.1. Ưu điểm

Hệ thống Odoo sau khi triển khai cho thấy nhiều ưu điểm nổi bật:

- Tích hợp nhiều chức năng trong một nền tảng (Sales, Inventory, Purchase, Accounting).
- Tự động hóa các quy trình nghiệp vụ quan trọng như tạo hóa đơn, backorder, mua hàng bổ sung.
- Giao diện trực quan, dễ sử dụng đối với người dùng.
- Khả năng mở rộng và tùy chỉnh cao, phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

7.2.2. Hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Cần thời gian để làm quen và đào tạo người dùng.
- Việc cấu hình ban đầu tương đối phức tạp đối với người chưa có kinh nghiệm.
- Một số chức năng nâng cao cần tùy chỉnh thêm để phù hợp hoàn toàn với thực tế doanh nghiệp.
- Phụ thuộc vào hệ thống (internet, server) trong quá trình vận hành.

7.3. Phản ánh quá trình làm việc nhóm

7.3.1. Phân công công việc

Trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm đã phân công công việc tương đối rõ ràng dựa trên năng lực của từng thành viên:

- Một số thành viên phụ trách phân tích nghiệp vụ và viết báo cáo.
- Một số thành viên đảm nhận việc cài đặt và cấu hình hệ thống Odoo.
- Các thành viên còn lại thực hiện kiểm thử, quay video demo và tổng hợp nội dung.

7.3.2. Khó khăn gặp phải

Nhóm đã gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện:

- Chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế với hệ thống ERP, đặc biệt là Odoo.
- Khó khăn trong việc hiểu và thiết lập các quy trình phức tạp như backorder và procure-to-order.
- Lỗi phát sinh trong quá trình cấu hình hệ thống.
- Khó khăn trong việc phối hợp thời gian giữa các thành viên.

7.3.3. Cách giải quyết

Để khắc phục các khó khăn trên, nhóm đã:

- Chủ động tìm hiểu tài liệu và video hướng dẫn về Odoo.
- Thử nghiệm nhiều lần trên hệ thống để hiểu rõ quy trình.
- Trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm khi gặp vấn đề.
- Sử dụng các công cụ liên lạc online để phối hợp công việc hiệu quả hơn.

7.4. Hướng phát triển

7.4.1. Mở rộng hệ thống

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng thêm các module khác của Odoo như:

- Quản lý khách hàng (CRM)
- Quản lý nhân sự (HRM)
- Quản lý sản xuất (Manufacturing)

Việc mở rộng này giúp doanh nghiệp quản lý toàn diện hơn các hoạt động kinh doanh.

7.4.2. Cải tiến trong tương lai

Ngoài việc mở rộng, hệ thống cũng có thể được cải tiến theo các hướng sau:

- Tùy chỉnh giao diện và quy trình để phù hợp hơn với thực tế doanh nghiệp.
- Tích hợp với các nền tảng bán hàng online như website hoặc sàn thương mại điện tử.
- Nâng cao khả năng báo cáo và phân tích dữ liệu.
- Tối ưu hiệu suất và bảo mật hệ thống.